EXENTO

REPUBLICA DE CHILE
UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
VICERRECTORIA ACADEMICA

(5).

ESTABLECE PLAN DE ESTUDIOS DE LA CARRERA TÉCNICO UNIVERSITARIO EN ANÁLISIS QUÍMICO Y FÍSICO **DIURNO Y VESPERTINO**

SANTIAGO, 067125 07.10.19.

VISTOS:

El DFL Nº 149, de 1981, del Ministerio de Educación, la Resolución Nº 841 de 1988; la Resolución Nº 1600 de 2008, de la Contraloría General de la República, la resolución Nº 3341 de 2002; la Resolución N° 9159 del 19 de diciembre de 2007; la Resolución N° 12041 del 16 de diciembre de 2010, que establecen el Plan de Estudios para la Carrera de Técnico Universitario en Análisis Químico y Físico, versión vespertina y diurna respectivamente y la Resolución Modificatoria N° 8046 del 18 de diciembre de 2018 y el acuerdo del Consejo de Facultad Sesión Extraordinaria N° 5 del 25 de septiembre de 2019..

CONSIDERANDO:

La necesidad de actualizar curricularmente el plan de estudios, para incorporar mejoras tanto al perfil de egreso como a la trayectoria formativa de los y las estudiantes, desde un reconocimiento actual de los requerimientos del medio laboral.

RESUELVO:

Establécese a partir del primer semestre académico del año 2020 el siguiente Plan de Estudios conducente a la obtención del Título Profesional de Técnico Universitario en Análisis Químico y Físico, para las versiones diurna y vespertina.

Artículo 1º: El plan de estudios está conformado por los siguientes componentes:

1) Perfil de Egreso

El titulado o la titulada de la carrera de Técnico Universitario en Análisis Químico y Físico de la Universidad de Santiago de Chile, posee los desempeños integrales que a continuación se detallan:

1. Aplicar técnicas de muestreo y análisis de materia prima y/o producto terminado para garantizar la veracidad de los datos obtenidos en el proceso de control de calidad certificando los resultados obtenidos, demostrando proactividad, adaptabilidad y actuando con rigurosidad y ética en la obtención, análisis y tratamiento de los datos, en empresas públicas y privadas.

2. Aplicar técnicas de análisis instrumental y clásico para atender los requerimientos del cliente de acuerdo a la normativa vigente, respondiendo con rigurosidad y ética en la

39235-19
16/10 19

obtención, análisis, tratamiento de los datos y resultados, en empresas que ofrecen servicios de análisis.

3. Emplear técnicas de análisis a muestras representativas, obtenidas a lo largo de la línea productiva para apoyar el proceso productivo y las acciones de mejora, actuando con rigor y ética profesional en la obtención, análisis y presentación de datos, en empresas de producción públicas y privadas.

4. Aplicar técnicas de análisis químico, bioquímico y microbiológico para validar las metodologías requeridas para el desarrollo de nuevos productos y apoyar la labor realizada en centros de investigación, actuando de manera proactiva, con rigor y ética en la obtención de resultados, en empresas privadas e instituciones públicas.

5. Aplicar herramientas tecnológicas - informáticas, estadísticas y de comunicación efectiva de manera constante en su contexto laboral, que permitan gestionar con efectividad las tareas encomendadas en los ámbitos de control de calidad, producción, servicios de análisis e investigación y desarrollo, actuando como un profesional íntegro en el ejercicio de sus funciones.

2) Estructura Curricular

El plan de estudios de la carrera Técnico Universitario en Análisis Químico y Físico consta de seis semestres equivalentes a 180 SCT de formación. El curriculum está organizado en base a una línea formativa disciplinar asociada a la formación en ciencia básica, la que progresa en diversas técnicas de análisis químico, físico y biológico. Una segunda línea formativa aborda la formación profesional orientada a la inserción y desarrollo en el campo laboral.

Una tercera línea formativa, disciplinar complementaria, tiene el propósito de desarrollar habilidades informáticas y estadísticas como recursos de apoyo a las técnicas de análisis; y finalmente una cuarta línea formativa integral aborda la formación en inglés y competencias comunicativas en expresión oral y escrita, junto a habilidades laborales como apresto para la inserción laboral y una asignatura electiva que otorga un grado de flexibilidad curricular.

a) Organización de las asignaturas en cada ciclo formativo
Las asignaturas que componen el plan de estudios se organizan del siguiente modo:

Primer semestre

Código	ASIGNATURA	ÁREA DE CONOCIMIENTO [1]	HORAS DOCENTES DE TRABAJO DIRIGIDO O TEL	SCT	REQUISITOS
	Química General	2	4-0-2	8	Ingreso
	Matemáticas	2	4-4-0	8	Ingreso
	Biología Celular	2	4-0-2	8	Ingreso
	Expresión Oral y Escrita	6	2-2-0	3	Ingreso
	Inglés I	6	4-0-0	3	Ingreso
		TOTAL CRÉDITOS	**28**	**30**	

[1] Clasificación de la asignatura de acuerdo a la OCDE: 1.Ciencias Agrícolas, 2.Ciencias Naturales, 3.Ciencias Médicas y de Salud, 4. Ciencias Sociales, 5. Ingeniería y Tecnología, y 6. Humanidades

Segundo semestre

Código	ASIGNATURA	ÁREA DE CONOCIMIENTO	HORAS DOCENTES DE TRABAJO DIRIGIDO O TEL	SCT	REQUISITOS
	Equilibrios Químicos	2	4-0-2	7	Qca General
	Física aplicada a la instrumentación	2	4-0-2	7	Matemática
	Química Orgánica	2	4-0-2	7	Qca General
	Cinética y Termodinámica	2	2-2-2	6	Qca General
	Inglés II	6	4-0-0	3	Inglés I
		TOTAL CRÉDITOS	**28**	**30**	

Tercer semestre

Código	ASIGNATURA	ÁREA DE CONOCIMIENTO	HORAS DOCENTES DE TRABAJO DIRIGIDO O TEL	SCT	REQUISITOS
	Química Analítica	2	2-0-4	8	Equilibrios Químicos
	Laboratorio de Física	2	0-0-4	5	Física aplicada a la Instrumentación
	Bioquímica	2	2-0-4	8	Química Orgánica y Biología Celular
	Análisis Físico	2	2-0-4	5	Cinética y Termodinámica
	Estadística	2	4-2-0	4	Matemática
		TOTAL CRÉDITOS	**30**	**30**	

Cuarto semestre

Código	ASIGNATURA	ÁREA DE CONOCIMIENTO	HORAS DOCENTES DE TRABAJO DIRIGIDO O TEL	SCT	REQUISITOS
	Análisis instrumental electroquímico y espectroscópico	2	4-2-4	8	Química Analítica
	Control de Calidad I	2	2-0-2	8	Análisis Físico
	Microbiología	2	4-0-4	8	Bioquímica
	Prevención de Riesgos	5	4-0-0	3	Análisis Físico
	Informática Aplicada	2	0-2-2	3	Estadística
		TOTAL CRÉDITOS	**30**	**30**	

Quinto semestre

Código	ASIGNATURA	ÁREA DE CONOCIMIENTO	HORAS DOCENTES DE TRABAJO DIRIGIDO O TEL	SCT	REQUISITOS
	Análisis instrumental Cromatográfico	2	4-0-4	8	Análisis Instrumental Electroquímico y Espectroscópico
	Control de Calidad II	2	4-0-2	8	Control de Calidad I
	Contaminación Ambiental	2	2-0-4	5	Análisis Instrumental Electroquímico y Espectroscópico
	Electivo		4-0-0	5	Nivel tres aprobado
	Habilidades Laborales	6	2-2-0	4	Prevención de riesgos
		TOTAL CRÉDITOS	**28**	**30**	

Sexto semestre

Código	ASIGNATURA	ÁREA DE CONOCIMIENTO	HORAS DOCENTES DE TRABAJO DIRIGIDO O TEL	SCT	REQUISITOS
	Práctica Laboral y Trabajo de titulación	2	4-0-0	30	Los cinco niveles aprobados
		TOTAL CRÉDITOS	**4**	**30**	

b) Malla curricular del plan de estudios

1er semestre	2do semestre	3er semestre	4to semestre	5to semestre	6to semestre
Química General	Equilibrio Químico	Química Analítica	Análisis Instrumental Electroquímico y Espectroscópico	Análisis Instrumental Cromatográfico	Práctica Laboral y Trabajo de Titulación
TEL: 4-0-2	TEL: 4-0-2	TEL: 2-0-4	TEL: 4-2-4	TEL: 4-0-4	TEL: 4-0-0
SCT: 8	SCT: 7	SCT: 8	SCT: 8	SCT: 8	SCT: 30
Matemáticas	Física Aplicada a la Instrumentación	Laboratorio de Física	Control de Calidad I	Control de Calidad II	
TEL: 4-4-0	TEL: 4-0-2	TEL: 0-0-4	TEL: 2-0-2	TEL: 4-0-2	
SCT: 8	SCT: 7	SCT: 5	SCT: 8	SCT: 8	
Biología Celular	Química Orgánica	Bioquímica	Microbiología	Contaminación Ambiental	
TEL: 4-0-2	TEL: 4-0-2	TEL: 2-0-4	TEL: 4-0-4	TEL: 2-0-4	
SCT: 8	SCT: 7	SCT: 8	SCT: 8	SCT: 5	
Expresión Oral y Escrita	Cinética y Termodinámica	Análisis Físico	Prevención de Riesgos	Electivo	
TEL: 2-2-0	TEL: 2-2-2	TEL: 2-0-4	TEL: 4-0-0	TEL: 4-0-0	
SCT: 3	SCT: 6	SCT: 5	SCT: 3	SCT: 5	
Inglés I	Inglés II	Estadística	Informática Aplicada	Habilidades Laborales	
TEL: 4-0-0	TEL: 4-0-0	TEL: 4-2-0	TEL: 0-2-2	TEL: 2-2-0	
SCT: 3	SCT: 3	SCT: 4	SCT: 3	SCT: 4	

c) Certificaciones que otorga el plan de estudios

TÍTULOS/GRADOS/DIPLOMADOS/OTRO	CREDITAJE TOTAL SCT	REQUISITOS
Titulo Técnico Universitario en Análisis Químico y Físico	180	Todas las asignaturas aprobadas desde primer hasta sexto semestre

Artículo 2°. Los requisitos de ingreso a este plan de estudios son a través de los mecanismos establecidos por la Universidad de Santiago de Chile.

Artículo 3°. Los estudiantes ingresados a la carrera de Técnico Universitario en Análisis Químico y Físico, con anterioridad a la aprobación de este plan de estudios y que soliciten reincorporación a la carrera lo harán a este nuevo plan, para lo cual se establece la siguiente tabla de equivalencias:

Equivalencia entre asignaturas	
ASIGNATURA PLAN NUEVO	**ASIGNATURA PLAN ANTIGUO**
Química General	Química General
Matemáticas	Matemáticas I y II
Biología Celular	Biología General
Expresión Oral y Escrita	Taller de Expresión Oral y Escrita
Inglés I	Taller de Inglés
Equilibrio Químico	Equilibrio Químico
Física aplicada a la instrumentación	Física aplicada a la instrumentación
Química Orgánica	Química Orgánica
Cinética y Termodinámica	Física del calor y termodinámica
Inglés II	No aplica
Química analítica	Laboratorio de Química analítica
Laboratorio de Física	Laboratorio de Física
Bioquímica	Introducción a la Bioquímica
Análisis Físico	No aplica
Estadística	Estadística Aplicada al Análisis
Análisis instrumental electroquímico y espectroscópico	Análisis instrumental electroquímico, Análisis instrumental espectroscópico
Control de Calidad I	No aplica
Microbiología	Laboratorio de microbiología
Prevención de Riesgos	Prevención de Riesgos
Informática Aplicada	Taller de Computación
Análisis instrumental Cromatográfico	Análisis instrumental Cromatográfico
Control de Calidad II	Control de Calidad
Contaminación Ambiental	Contaminación Ambiental
Electivo	No aplica
Habilidades Laborales	Taller de integración laboral
Práctica Laboral y Trabajo de titulación	Práctica Laboral

ANÓTESE Y COMUNÍQUESE

DR. JUAN CARLOS RETAMAL ABARZÚA
VICERRECTOR ACADÉMICO

LO QUE TRANSCRIBO PARA SU CONOCIMIENTO,

SALUDA ATENTAMENTE A UD.

UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE SECRETARIO GENERAL

GUSTAVO ROBLES LABARCA
SECRETERIO GENERAL

IAF/NAM/ypf
Distribución:
1. Rectoría
1. Prorectoria
1. Secretaría General
4. Vicerrectoría Académica
1. Dirección de Pregrado
2. Registro Académico
1. Contraloría Universitaria
2. Títulos y Grados
7. Facultades
1. Registro Curricular Facultad de Química y Biología
1. Archivo Central
2. Oficina de Partes